

Primer Parcial Biología PREU-2-2025

Universidad Mayor de San Simón - Facultad de Ciencias y Tecnología

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

Pregunta B1

¿En cuáles de los siguientes organismos la quitina cumple una función estructural?

- **Análisis:**
 - La **quitina** es un polisacárido estructural nitrogenado, muy resistente y duro.
 - En la naturaleza, se encuentra principalmente en dos grandes grupos:
 1. **Pared celular de los Hongos:** A diferencia de las plantas que usan celulosa, los hongos protegen sus células con quitina.
 2. **Exoesqueleto de los Artrópodos:** Insectos, arácnidos y crustáceos forman su "caparazón" o esqueleto externo a base de quitina.
 - *Descarte de opciones:*
 - Las algas, helechos, licófitas y coníferas (plantas) utilizan principalmente **celulosa** para sus estructuras.
 - Los vertebrados utilizan huesos (fosfato de calcio) o cartílago, y queratina para piel/pelo, pero no quitina.
- **Respuesta Final: b) Hongos y artrópodos**

Pregunta B2

Es un documento o diagrama que representa la genealogía de un organismo y sus antepasados:

- **Análisis:**
 - Debemos identificar el término que describe un árbol genealógico en biología.
 - **Genoma:** Es el conjunto completo de ADN de un organismo, no un diagrama de ancestros.
 - **Cariotipo:** Es una fotografía o representación de los cromosomas de una célula, ordenados por tamaño y forma.

- **Morfotipo:** Se refiere a la forma o estructura física de un organismo.
- **Pedigrí:** También conocido como árbol genealógico, es el diagrama que muestra las relaciones ancestrales y la transmisión de rasgos genéticos a través de varias generaciones.
- **Respuesta Final: b) Pedigrí**

Pregunta B3

Órganulos celulares eucariotas que poseen material genético:

- **Análisis:**
 - La característica clave aquí es la presencia de ADN propio.
 - **Núcleo:** Contiene la gran mayoría del material genético de la célula (cromosomas).
 - **Mitocondrias y Cloroplastos:** Según la teoría endosimbiótica, estos orgánulos fueron antiguamente bacterias libres. Por ello, conservan su propio ADN (circular y desnudo) y sus propios ribosomas, lo que les permite sintetizar algunas de sus propias proteínas.
 - Otros orgánulos como el aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas o peroxisomas **no** contienen material genético; son sacos de membrana con enzimas o sustancias.
- **Respuesta Final: a) Mitocondria, núcleo, cloroplastos**

Pregunta B4

¿Cuál de los siguientes organelos es capaz de convertir la energía luminosa en energía química?

- **Análisis:**
 - La pregunta describe el proceso de la **fotosíntesis**.
 - **Cloroplastos:** Son los orgánulos exclusivos de plantas y algas que contienen clorofila. Su función principal es captar la luz solar (energía luminosa) y usarla para sintetizar glucosa (energía química).
 - *Descarte de opciones:*
 - **Mitocondrias:** Realizan la respiración celular (queman azúcar para obtener ATP), no usan luz.
 - **Leucoplastos:** Almacenan sustancias (como almidón), no realizan fotosíntesis.
 - **Peroxisomas:** Se encargan de la oxidación de ácidos grasos y degradación de peróxido de hidrógeno.
- **Respuesta Final: a) Cloroplastos**

Pregunta B5

¿Cuál de los siguientes grupos de organismos presentan nutrición heterótrofa?

- **Análisis:**
 - **Nutrición Heterótrofa:** Organismos que no pueden fabricar su propio alimento y deben consumir materia orgánica de otros seres vivos.
 - **Nutrición Autótrofa:** Organismos que fabrican su propio alimento (usualmente por fotosíntesis).
 - *Evaluación de opciones:*
 - *Angiospermas y Gimnospermas:* Son plantas vasculares, por lo tanto, son **autótrofas**.
 - *Cianobacterias:* Son bacterias capaces de realizar fotosíntesis, por lo tanto, son **autótrofas**.
 - *Hongos:* No tienen clorofila ni realizan fotosíntesis. Se alimentan absorbiendo nutrientes de materia orgánica en descomposición o de otros organismos. Son estrictamente **heterótrofos**.
- **Respuesta Final: d) Hongos**